

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Matemática

Professor (a): Walter Hugo

Assunto (s): Porcentagem / Aumentos e Descontos

Data: Setembro / 25

Série: 1º EM

1. Monique começou a ler um livro em um fim de semana. No sábado conseguiu ler 40% do livro. No domingo, leu mais 76 páginas e, na sequência, percebeu que já havia lido $\frac{2}{3}$ do livro.

a) Quantas páginas tem esse livro?

b) Quantas páginas Monique leu no sábado?

2. Em uma liga metálica de 1,2 kg, o teor de ouro é de 48%; o restante é prata. Quantos gramas de prata devem ser retirados dessa liga a fim de que o teor de ouro passe a ser de 60%?

3. Uma sala comercial retangular terá, depois de construída, 12 m 3 5 m. Ela foi representada em uma planta usando-se uma escala de 1 : 250.

a) Qual é, em centímetros quadrados, a área da sala na planta?

b) Pretende-se produzir folhetos promocionais de venda dessa sala, usando-se uma escala 20% maior que a usada na planta. Quais serão as dimensões da sala nesse folheto?

4. No mês de janeiro, o índice de pontualidade dos voos de uma companhia aérea foi de 95% e, no mês seguinte, caiu para 90%. Sabendo que em janeiro a companhia operou 1 800 voos e em fevereiro 1 350, determine o índice de pontualidade dos voos nesse bimestre.

5. Em um treino, um jogador de basquete arremessou 80 lances livres, dos quais 65 foram convertidos em cesta.

a) Qual foi o percentual de acerto desse jogador no treino?

b) Quantos arremessos a mais ele deveria ter feito e convertido em cesta para que seu percentual de acerto passasse a ser 90%?

6. Uma imobiliária oferece a seus funcionários duas opções de remuneração:

1ª opção: ajuda de custo de R\$ 1 200,00 e um adicional de 4% sobre o total de vendas no mês.

2ª opção: ajuda de custo de R\$ 500,00 e um adicional de 4,5% sobre o total de vendas no mês.

a) Calcule, para cada opção, o salário de um corretor que, no mês, vender imóveis no valor total de R\$ 200 000,00.

b) Para que valor mensal de vendas as duas opções oferecem o mesmo salário?

7. O preço de um par de sapatos era R\$ 68,00. Em uma liquidação, ele foi vendido com 15% de desconto. Quanto passou a custar?

8. O preço de um produto aumentou de R\$ 320,00 para R\$ 360,00.

a) Qual é a taxa percentual desse aumento?

b) Qual seria o novo preço do produto se o aumento tivesse sido de 35%?

9. Após um aumento de 24%, o salário bruto de Raul passou a ser de R\$ 4 340,00.

a) Qual era o salário bruto de Raul?

b) Supondo que sobre o salário bruto incidam impostos de 16%, determine quanto Raul passará a pagar a mais de impostos por mês.

10. Se uma loja aumentar em 12% o preço de todos os produtos, quanto passará a custar um artigo cujo preço antes do aumento era:

a) R\$ 40,00?

b) R\$ 150,00?

11. Pesquisando em um site de reserva de hotéis, Jurandir encontrou uma promoção na diária de um hotel na praia, de R\$ 250,00 por R\$ 210,00.

a) Qual é o percentual de desconto oferecido?

b) Jurandir aproveitou a promoção e fez uma reserva de uma semana no hotel, pelo site. Sabendo que serão cobradas taxas de 1,5% sobre o total da reserva e R\$ 15,00 pela emissão do voucher, qual será o total a ser pago por Jurandir?

12. Uma companhia aérea promoveu uma redução de R\$ 150,00 no preço de uma passagem, o que corresponde a 12% de desconto. Determine o preço da passagem:

a) sem a redução;

b) com a redução.